

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PRIMO APPELLO INVERNALE - 13 GENNAIO 2025

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo;
6. la bellezza e l'armonia del tutto.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Dopo averne definito il dominio di convergenza $D \subset \mathbb{N}$, si ottenga, in funzione di $n \in D$, l'espressione degli integrali

$$\mathfrak{W}_n = \oint_{|z-in|=n+1} \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} dz,$$

dove $\Gamma(z)$ è la funzione gamma di Eulero.

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{W}$ è quello associato alla lettera “F” dell’Alfabeto Fantascientifico Personalizzato” generato da *ChatGPT* in risposta alla domanda “Sapresti generare un alfabeto?”, a seguito di una breve serie di altre domande riguardanti alfabeti tratti da racconti di fantascienza.

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si ottengano tutte le serie di Laurent centrate nell'origine della funzione

$$\mathfrak{M}(z) = \frac{1}{1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5}.$$

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{M}$ è quello associato alla lettera “G” dell’Alfabeto Fantascientifico Personalizzato descritto nel primo problema.

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si calcoli l'espansione di Weierstrass della funzione

$$\mathfrak{N}_N(z) = \sum_{j=0}^{2N} (z-1)^j,$$

con $N \in \mathbb{N}$.

Curiosità. Il simbolo $\mathfrak{N}$ è quello associato alla lettera “N” dell’Alfabeto Fantascientifico Personalizzato descritto nel primo problema.

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

L'operatore $\hat{A}$ è definito nello spazio di Hilbert a tre dimensioni Z_3 dalle azioni

$$\hat{A}|t_1\rangle = \hat{U}|t_2\rangle, \quad \hat{A}|t_2\rangle = \hat{U}|t_3\rangle, \quad \hat{A}|t_3\rangle = \hat{U}|t_1\rangle,$$

dove $\{|t_k\rangle\}_{k=1}^3 \subset Z_3$ è una base ortonormale e $\hat{U}$ è un operatore unitario definito nello stesso spazio di Hilbert Z_3 . Dopo aver classificato l'operatore $\hat{A}$, sapendo che la matrice che rappresenta l'operatore $\hat{U}$ rispetto alla base $\{|t_k\rangle\}_{k=1}^3$ è

$$\hat{U} \xleftrightarrow{t} U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 1 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

si ottengano lo spettro discreto dell'operatore $\hat{A}$ e le matrici che rappresentano, rispetto alla stessa base $\{|t_k\rangle\}_{k=1}^3$, l'operatore $\hat{A}$ e i suoi autovettori.

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

L'operatore $\hat{\Lambda}$ è definito in nello spazio di Hilbert E_N a N dimensioni ed è tale che

$$\sum_{j=1}^N \langle e_k | \hat{\Lambda} | e_j \rangle = a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, N\},$$

dove $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^N \subset E_N$ è una base ortonormale dello spazio di Hilbert.

Si dimostri che il numero a è un autovalore dell'operatore e si ottenga l'autovettore corrispondente come combinazione lineare dei vettori della base $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^N$.

Curiosità. Il simbolo Λ rappresenta la lettera “Y” dell'alfabeto denominato “Alfabeto Fonetico Fantascientifico” generato da *ChatGPT* assieme al già citato “Alfabeto Fantascientifico Personalizzato”.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcolino la trasformata di Fourier della funzione

$$\mathbb{Z}(x) = (1 + x^3) \theta(1 + x) \theta(1 - x),$$

dove $\theta(x)$ è la funzione gradino di Heaviside e il valore dell'integrale della stessa trasformata di Fourier

$$\mathbb{C} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_k \left[\mathbb{Z} \right] dk.$$

Curiosità. I simboli $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{C}$ rappresentano rispettivamente le lettere “Z” e “C” dell'Alfabeto Fonetico Fantascientifico generato da *ChatGPT* citato nel quinto problema.